http://dx.doi.org/10.5659/JAIK_SC.2015.31.7.117

국내 건설기업의 경영 건전성 평가를 위한 핵심 재무비율 도출

Identifying the Key Financial Ratios to Evaluate Korean Construction Firms' Soundness

임 혜 경* 최 재 현**
Im, Haekyung Choi, Jaehyun

Abstract

Recently domestic recession of construction industry brought negative effects on many Korean construction firms. The firms started recognizing financial soundness as the highest priority. Management decisions were made based upon analysis results in terms of profitability and risk instead of simple number of contracts or sales amount. The firms should be able to identify financial risk factors and come up with strategies in a timely manner through analyzing key performance indicators. This study analyzed key financial ratios that affected the financial soundness of the construction firms by comparing the workout group and healthy group. As a result, the stability, activity, and productivity were derived as the most significant indicators, and equity ratio, total asset turnover ratio, and labor equipment ratio has been drawn into the most meaningful financial ratios. It is essential for the Korean construction firms to maintain healthy financial condition and increase productivity by enhancing management capabilities of the enterprises.

키워드 : 재무제표분석, 시공능력평가, 핵심 성과 지표, 워크아웃, 도산 예측
Keywords : Financial Ratio Analysis, Construction Performance Assessment, Key Performance Indicator, Workout, Bankruptcy Prediction

1. 서 론

1.1 연구의 배경

국내 건설경기의 불황으로 인한 건설기업의 재무구조의 악화로 인해 기업 재무 건전성 확보의 중요성이 고조되고 있다. 특히, 단순한 외형증대 위주의 경영에 제동이 걸리고 수익성과 위험분석에 기초한 경영의 필요성이 절실해지면서 건설기업의 경영 상태에 대한 철저한 재무분석은 은행뿐 아니라 주주, 정부, 기업인수자 등 기업의 이해관계자 모두에게 필수적인 요소로 인식되고 있다.

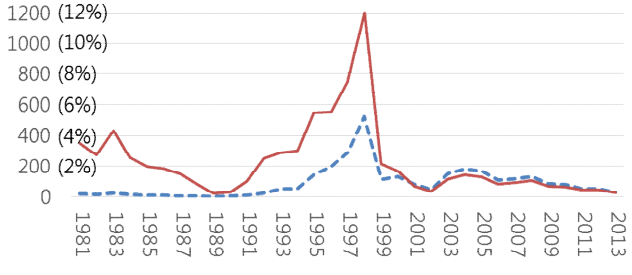

Figure 1. Trend analysis of bankrupt construction firms(Seo, Lee, & Kim, 2013)

* 한국기술교육 대학원 석사과정
** 한국기술교육 건축공학과 조교수, 공학박사
(Corresponding author : jay.choi@koreatech.ac.kr)
본 연구는 국토교통부 플랜트연구개발사업의 연구비지원(과제번호#14IFIP-B091004-01)에 의해 수행되었습니다.

1962년부터 2013년까지 시공능력 평가 순위가 30위권 안의 국내 기업 중 2013년까지 생존해 있는 기업은 9개로 집계되었고 법정관리나 워크아웃을 겪지 않은 업체는 단 2사에 불과하다(Gwon, 2013). 특히, 2008년 세계 금융위기가 도래하면서 100대 건설기업 중 45개 업체의 건설사들이 워크아웃 또는 법정관리에 들어가는 등 경영위기의 시기를 겪었다 (Lee et al, 2009).

Figure 1에서 볼 수 있듯이 부도한 건설기업의 수는 IMF 가 발생했던 1997년도에 급격한 증가율을 보였고 이후 감소추세를 보이고 있으며 특히 2004년도부터는 부도율이 하락하면서 안정세를 보이고 있다. 하지만 건설경기의 계속되는 악화로 인하여 신용등급평가에서 C등급(워크아웃) 또는 D등급(법정관리)을 받은 구조조정 대상 업체 중 건설사가 차지하는 비율이 증가하고 있는 것을 볼 수 있다(Table 1). 이는 국내 인구증가율의 감소로 인한 건설 수요의 축소와 함께 건설업계의 불황을 보여주는 단면으로 볼 수 있다.

따라서 국내 건설 산업은 이러한 불경기 속에서 경영환경의 변화에 대처하기 위해 기업의 재무 상태를 명확하게 분석하고 신속하게 대응할 필요가 있다. 따라서 기업의 건전성 평가를 수행해야 하는 의사결정자에게는 워크아웃이 발생하기 전에 자사의 부실화 정도와 생존 기간을 미리 파악할 수 있는 정량적 핵심 재무비율들을 파악하는 것이 중요하다.

Table 1. Trends of company restructuring

Year	2012			2013			2014		
Restructuring level	C	D	Total	C	D	Total	C	D	Total
The number of restructuring firm	15	21	36 (100%)	27	13	40 (100%)	11	23	34 (100%)
Construction firm (including developer)	5	12	17 (470.2%)	14	6	20 (50.0%)	4	17	21 (610.7%)

Note.C : workout
D : legal management

1.2 연구의 목적 및 의의

본 연구는 국내 건설기업의 재무 상태에 영향을 미치는 핵심 재무성과지표들을 식별하고, 그 지표에 해당되는 재무비율들을 분석함으로써 의사결정자에게 신속하고 정확한 재무 정보를 제공하고, 선별된 기업의 사례분석을 통해 기업의 재무 건전성을 사전에 인지하기 위한 핵심 재무비율을 도출하고자 수행되었다.

국내 건설경기 침체에 따른 내수 건설 산업의 수익의 부진이 지속되고 있는 가운데, 기업이 워크아웃을 겪기 전에 기업의 재무 건전성을 파악할 수 있도록 기업의 재무비율을 비교·분석하여 기업의 경영 상태에 대한 핵심 예측 재무비율들을 도출하였다. 이러한 재무 분석은 기업 단위의 건전성, 유지·발전 가능성 그리고 부실 가능성을 판단하는데 매우 유용한 정보를 제공해 줄 수 있다는 데 중대한 의의가 있다.

1.3 연구의 범위 및 가정 사항

기업의 부실이나 갱생 가능성 예측에 있어 주가와 같은 비 회계 자료는 시장의 변화에 따라 민감하게 반응하여 객관성이 낮기 때문에, 본 연구는 금융감독원에서 제공하는 전자공시시스템에서 확보할 수 있는 재무자료를 수집하여 수집된 정보를 분석하였다.

전문건설기업의 경우 자산총액이 70억 원 이상인 주식회사 외부감사 대상법인에 해당되지 않아 재무제표보고서를 공시할 의무가 없기 때문에 공시자료가 부재한 전문건설기업은 대상에서 제외하였다. 참고로 전문건설기업 기성 실적신고 시 대차대조표의 5개 지표(자산총계, 부채총계, 유동자산, 유동부채, 차입금), 손익계산서의 5개 지표(매출액, 공사수입금, 영업이익, 법인세차감전순이익, 기술개발투자비), 신기술지정 건수 및 기술자 수에 관한 정보가 조사되고 있다. 본 연구는 토건 시공능력평가액(시평액) 순위가 상승한 기업 및 워크아웃이 발생한 기업을 선정하였고 경제 상황과 연구의 타당성을 확보하기 위하여 아래 4가지 가정을 전제로 설정하였다.

① 토건 시공능력 평가액의 순위가 2007년 이전에 하락하거나 일정한 변화양상을 보이지 않았더라도 2007~2014년 8년간 순위가 꾸준히 상승추세를 보인 기업이 건전한 재무 상태를 가진 것으로 가정함.

② 워크아웃을 자발적으로 신청하여 워크아웃을 시작한 기업과 신용도 평가에 의해 C등급으로 선정된 기업을 동일하게 워크아웃 기업으로 간주함

③ 분석 결과, 워크아웃 발생 기업의 재무비율의 변동은 시기에 따른 경제 상황에 의해 일정한 양상을 보이지 않았기 때문에 워크아웃 기업의 경우 워크아웃 발생 연도가 다르더라도 워크아웃이 된 기업을 표본으로 선정함

④ 개별재무제표정보와 연결재무제표정보 모두 기업의 상태를 대표할 수 있는 정보이기 때문에 개별재무제표정보가 공시되어 있지 않은 경우 연결재무제표를 사용함

2. 이론적 고찰

2.1 국내 도산기업에 대한 선행 연구 고찰

재무 분석을 통한 기업의 재무 건전성 진단 및 부도 위험성 예측에 대한 연구는 대부분 건설 산업 보다 전체 산업을 대상으로 이루어져 왔다. 하지만 건설 산업은 단품수주, 옥외이동, 인력의존, 경기의존 생산 등과 같은 특수성을 가지고 있으며, 제품의 물리적 크기가 크고 단가가 고가이며 완성될 때까지 장기간이 소요되는 특성이 있기 때문에 타 산업과 별도로 분석되어야 할 필요가 있다(Seo et al, 2013). 또한, 건설기업을 부도기업과 비 부도기업으로 분류하여 특성을 분류한 연구도 일부 존재하나, 건설업의 특성상 비부도 기업이라 할지라도 재무상태가 부도기업과 유사할 수 있어, 그 분류기준이 모호할 수 있다.

건설 산업에 특화된 경영분석에 대한 연구는 크게 1) 생존요인(핵심성과지표)에 관한 연구, 2) 건설 산업 환경변화에 따른 건설기업 경영 상태를 분석한 연구, 3)도산 예측모형개발에 관한 연구로 구분할 수 있다 (Table 2).

생존요인에 관한 연구는 기업 건전성의 척도로써 핵심성과지표를 밝히고, 재무비율을 이용한 기업의 생존율과 생존요인을 분석하였다. 건설 산업 환경변화에 따른 기업 경영상태 분석연구는 대부분 IMF의 여파로 인한 기업들의 재정악화에 따른 워크아웃 또는 도산에 대해 수행되었다 (Jeon et al, 2002; Park, 2004). 이는 기업경영에서의 핵심성과지표에 대한 연구와 도산예측에 대한 연구가 국제금융위기에 따른 사회적 현상을 분석하기 위해서 주로 수행되었음을 보여준다. 기업의 도산예측모형에 관한 연구는 모형 비교를 통하여 신용상태 판단 기준을 수립하고자 한 연구와 기업의 부실화를 예측 할 수 있는 도산 예측 모형을 개발하는 연구들이 있었다.

본 연구에서는 부실화 정도가 도산 기업보다 상대적으로 낮은 워크아웃 기업을 표본으로 선정함으로써 이미 도산하여 법정관리나 화의 또는 증권거래소의 관리종목으로 편입된 기업을 표본으로 선정했던 기존의 건설 도산기업에 관한 연구와의 차별된다. 또한 시평액 순위가 상승한 기업을 연구 대상으로 설정하였다. 이는 워크아웃이나 법정관리가 발생하지 않은 기업을 무작위로 추출하여 표본으로 삼은 기존의 연구들과 달리 상반된 특징을

가진 워크아웃 기업과 건전 기업을 비교하였다. 표본의 차별성 외에 IMF와 같은 특정 경제상황으로 인한 건설 산업 환경과 재무 상태와의 관계가 아닌 최신 자료를 이용하여 특정 시대적 상황과 상관없이 건설사의 재무비율을 분석하여 핵심 재무비율을 도출하고자 하였다.

Table 2. A preliminary study on bankruptcy

	Key words	Discussion
1)Survival factors	Workout, revitalization factor	Analyze the characteristic financial variables of workout firms and the differences between successfully reorganized workout firms and workout suspended firms(Cho, 2002)
	Performance indicator	Defined a Key Performance Indicators(KPI) applicable to local construction companies in construction capability(Lee et al, 2011)
2)Environmental changes	Survival analysis	Propose a survival predicting model for contractors, validated through the comparison with the logistic regression model. predict performance in the firm's bankruptcy and soundness(Jeon, Park, & Park, 2002)
	Managerial environment changes	Identify the correlation between the economic conditions and the performance of the construction companies(Lee, Kim, & Shin, 2009)
3)Bankruptcy Prediction	Survival prediction model	Research the financial statement of the business using forecast experiment of failure and analyzed statistically possibility of failure and success for financial ratio(Heo, Suk, & Kim, 2004)
	Financial soundness evaluation model	Examine whether the financial ratio-based financial soundness evaluation model is adequate to handle management problem in a timely manner(Park, 2004)

2.2 워크아웃

워크아웃이란 자율적인 경영을 통하여 회생이 어려우나 가능성이 있는 기업을 대상으로 법원에 의한 강제적 절차에 들어가기 전에 채무부담의 경감을 위해 채권자인 채권금융기관들과 채무자인 대상 기업 간에 협상과 조정 과정을 통해서 채무조건의 완화를 시도하는 것이다. 특히, 채권금융기관 간에 공정한 절차를 거쳐 객관적으로 실현할 수 있는 기업개선계획을 마련하고 견제성에 입각한 지원 여부 및 지원방안을 결정하기 때문에 지원형태가 다양한 것이 특징이다(Lee, 2000). 따라서 이러한 워크아웃이 실행된 기업의 특징을 분석하여 건설기업이 경영지표를 바탕으로 경영 리스크에 대한 사전인지 및 효율적인 경영에 이바지 할 수 있다.

Table 3. Construction financial performance indicators

KPI	Financial ratio		Equation
①Liquidity	X_1	Current Ratio	Current Asset/Current Liability
	X_2	Net Working Capital Ratio	(Current Asset-Current Liability) / Total Asset
	X_3	Quick Ratio	(Current Asset-Inventory) / Current Liability
②Stability	X_4	Debt Ratio	Total Debt/ Total Equity
	X_5	Equity Ratio	Owned Capital/ Total Asset
	X_6	Non-current Asset to Stockholder's Equity and Fixed Liability	Fixed Asset / (Fixed Liability + Total Equity)
	X_7	Total Borrowings to Total Assets	(Long·Short-term Debt + Bonds) / Total Equity
	X_8	Times Interest Earned	EBIT/Interest
	X_9	Fixed Assets Ratio	Fixed assets/Owned Capital
③Profitability	X_{10}	Net Equity(ROE)	Net income/Owned Capital
	X_{11}	Gross-margin Ratio	Gross Profit / Sales
	X_{12}	Operating Profit to Sales Ratio	Operating Profit / Sales
	X_{13}	Ratio of Ordinary Profit	Net Profit Before Tax*/ Sales
	X_{14}	Return on Assets(ROA)	Net Income / Total Asset
④Activity	X_{15}	Total Asset Turnover Ratio	Sales / Total Asset
	X_{16}	Inventory Turnover	Sales / Inventory Assets
	X_{17}	Turnover of Net Worth	Sales / Owned Capital
⑤Growth	X_{18}	Growth Rate of Sales	(Current Sales – Former Sales) / Former Sales
	X_{19}	Growth Rate of Operating Profit	(Current Operating Profit – Former Operating Profit) / Former Operating Profit
	X_{20}	Growth Rate of Net Income	(Current Net Income – Former Net Income) / Former Net Income
	X_{21}	Growth Rate of Tangible Assets	(Current Tangible Assets - Former Tangible Assets) / Total Asset
	X_{22}	Growth Rate of Equity Ratio	(Current Owned Capital-Former Owned Capital) / Former Owned Capital
	X_{23}	Total Asset Growth	(Current Asset- Former Asset) / Former Asset
⑥Productivity	X_{24}	Capital Intensity	Total Equity / Number of Employees
	X_{25}	Labor Equipment Ratio	(Tangible Assets - Assets Under Construction) / Number of Employees

* '법인세차감전순이익 ≒경상이익'을 가정하였음

2.3 핵심성과지표 및 재무비율

재무비율분석은 재무제표상의 개별항목 간의 비율을 산출하여 기업의 재무상태와 경영성과를 분석하는 것을 의미한다. 재무비율 분석은 미국에서 은행이 자금대출시 자금차입자의 단기채무 지급능력을 판단하기 위한 신용분석(credit analysis)의 수단으로 사용한데서 비롯되었다(Kim, 2014). Table 4에서 볼 수 있듯이 재무비율은 특성에 따라 일반적으로 유동성 지표, 안정성 지표, 수익성 지표, 활동성 지표, 성장성 지표 및 생산성 지표로 분류되고, 이러한 대표적인 재무성과지표는 여러 재무비율로 구성되어 있으면 그 산정식은 Table 3과 같다.

Table 4. Key performance indicators(KPI) in finance

No	KPI	Definition
①	Liquidity	Company's ability to pay its obligations as they come due
②	Stability	Means by which contractors can determine their long-term staying power
③	Profitability	Company's ability to earn profit from its operation (a company's operational efficiency)
④	Activity	Company's ability to use its assets effectively
⑤	Growth	Extent of increase of asset, revenue, and profit ratio for a certain period of sales
⑥	Productivity	Ratio indicating the yield in comparison to the input for a certain period of sales output

3. 연구 방법

3.1 연구 수행 절차

본 연구의 수행절차는 Figure 2에 나타난 바와 같이, 1단계로 건설업의 워크아웃에 대해 기존 문헌을 분석하였다. 2단계에서는 기존 연구를 토대로 핵심성과지표 중 재무성과지표를 도출하였다. 마지막 3단계에서는 핵심 재무성과지표에 속하는 재무비율의 통계적 유의성을 검증을 통해 건전기업과 워크아웃기업을 구분하는 핵심 재무비율을 도출하였다.

경영실태평가가 유효성을 갖기 위해서는 건전 기업과 워크아웃 기업 간에 통계적으로 유의적인 차이를 보여야 한다. 이에 각 사업 연도별로 평가등급을 이용하여 이 두 집단 평균의 차이를 검정하기 위하여 독립표본 T-검정를 실시하여 유의미한 변수, 즉, 핵심 재무비율을 파악하였다. 독립 표본 T-검정에 앞서 표본 그룹 내에서의 규모에 따른 차이를 밝히기 위해 대응표본 T-검정을 실시하였다. 재무비율들 간의 상관관계 분석을 통한 핵심 재무비율 도출 후, 그룹 간 재무비율을 비교하여 기업의 매출액 규모에 따른 재무비율의 차이 유무를 검증하였다. 이것을 통하여 경제/재무 요소가 건설업에서 기업의 성장 또는 하락하는 것에 대한 핵심 재무성과지표와 재무비율을 도출하였다.

3.2 핵심 성과지표와 재무비율 선정

워크아웃 기업예측모형과 도산기업결과 예측연구에서 사용되었던 주요 변수를 토대로 워크아웃 기업의 정상화 여부에 영향을 미칠 수 있는 변수를 경영 지표와 재무비율로 선정하였다. 기업의 경영성과를 분석하기 위하여 경영 성과 지표(Key Performance Indicator) 중 대표적인 재무성과 지표를 선정하였다. 여러 가지 경영성과 분석지표 중 대표적인 유동성, 안정성, 수익성, 활동성, 성장성, 생산성으로 총 6가지 지표를 선정하였다. 각각의 6개의 지표에는 유동성 3개, 안정성 6개, 수익성 5개, 활동성 3개, 성장성 6개, 생산성 2개로 기업의 경영과 재무 상태에 핵심이 되는 총 25개의 재무비율을 선정하였다(Table 3).

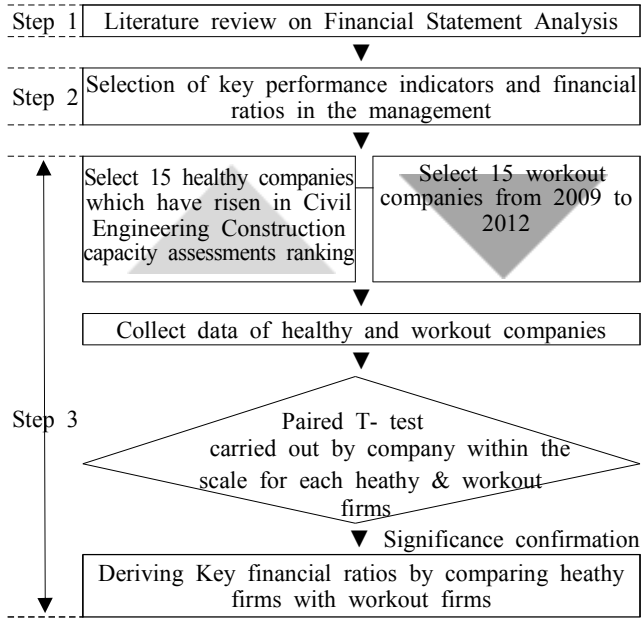

Figure 2. Overall research process

3.3 표본의 선정

토건 시공능력 평가액 순위가 2007~2014년 사이에 지속해서 상승한 기업을 건전 기업으로 선정하였고, 재무구조가 악화되어 워크아웃이 발생한 기업을 워크아웃 기업으로 대조 표본을 선정하였다. 기업의 규모에 따른 같은 성격의 그룹 내의 차이가 있는지 분석하기 위하여 각 그룹의 연매출액과 근로자 수를 토대로 규모별로 세분화했다. 건전기업과 워크아웃기업 선정방안은 다음과 같다.

(1) 건전 기업

2007~2014년, 8년간 토건 시평액의 순위가 표준편차 일정 범위 내에서 지속해서 상승하였으며 이에 대한 순위를 알 수 있는 기업을 선정하였다. 또한 경제위기가 있었

던 2008년을 기준으로 2013년까지 개별재무제표의 대차대조표와 손익계산서, 종업원 수와 급여에 대한 정보가 이용 가능한 기업을 대상으로 하였다. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자의 시공능력 평가는 공사실적평가액, 경영평가액, 기술능력평가액 및 신인도평가액의 합으로 산정하고 그 식은 Equation 1.(1)과 같다. 이때 경영 평점는 유동비율평점, 자기자본비율평점, 매출액순이익률평점, 총자본회전율 평점의 합을 4로 나눈 값인 것을 보면 순위 산정에 재무비율이 영향을 끼치는 것을 확인할 수 있으며 그 식은 Equation 1.(3)와 같다.

Equation 1. Construction capabilities valuation formula(DART)

(1) Construction capacity assessments = Construction achievement valuation + Business valuation* + Technology skills assessments (+ credibility assessments)

(2) Business valuation*= Actual capital (Total Assets - Total Liabilities) × management rating** ×0.75

(3) Management rating**= (Current Ratio rating + Capital Adequacy Ratio rating + Total Turnover Margin rating + Capital Turnover rating) / 4

(2) 워크아웃 기업

2009년부터 2012년 12월 31일까지 워크아웃에 선정된 건설업 중 채권금융기관협의회의 결정에 따라 워크아웃 계획이 확정되어 시행된 기업을 워크아웃 기업으로 선정하였다(Figure3). 건전기업과 마찬가지로 워크아웃 실시 연도를 포함하여 이전 5년간의 개별재무제표의 대차대조표와 손익계산서, 종업원 수와 급여에 대한 정보가 이용 가능한 기업을 선정하였다.

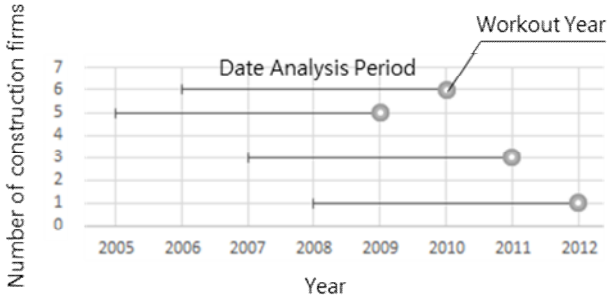

Figure 3. Workout period of construction firms and research period

(3) 건전기업 및 워크아웃 기업의 세분화

건전기업을 규모에 따라 A-0(3개), A-1(8개), A-2(4개)로 워크아웃 기업은 B-1(8개), B-2(7개)로 분류하였다. 이때 A-1과 B-1의 규모는 연매출액 5천억 원 이상 3조 미만이며 근로자 수가 200명 이상인 기업을 기준으로 하여 그룹을 나누었고, 연매출액이 3조 이상인 기업의 경우 우량기업으로서 A-0으로 분류하였다.

표본을 최근 매출액과 근로자 수를 기준으로 두 개의 그룹으로 나눌 경우, 건전 기업과 워크아웃 기업이 상반되는 특성을 가지고 있기 때문에 그룹별 표본의 개수가 상이할 수 있다. 따라서 워크아웃 기업이 워크아웃이 발생하기 전 시기이며, 건전기업이 순위 조사 대상 기간 중 상승하기 전 공통된 시기인 2008년을 기준으로 하여 그룹을 세분화하였다. Table 5에서 볼 수 있듯이, A-0(3개)의 경우 대응표본 T-검정시 워크아웃 기업과 재무상태가 대등하다고 분석하기에는 연매출액의 차이가 심하여 비교 대상에서 제외하였다.

Table 5. Segmentation standard of healthy firms and workout firms

Healthy firms				Workout firms			
Group	Firm	Annual revenues (Millions)	Worker (number)	Group	Firm	Annual revenues (Millions)	Worker (number)
A-0	a1	5,709,659	5,441				
	a2	4,517,303	2,955				
	a3	3,735,717	1,804				
A-1	a4	2,635,597	3,459	B-1	b1	2,456,382	4,128
	a5	2,001,133	1,368		b2	844,865	594
	a6	1,366,978	868		b3	710,568	512
	a7	1,109,225	816		b4	628,783	374
	a8	830,031	697		b5	600,458	437
	a9	752,738	1639		b6	590,486	479
	a10	719,069	1004		b7	507,870	234
	a11	693,615	876		b8	505,874	425
A-2	a12	424,752	717	B-2	b9	493,544	239
	a13	343,849	406		b10	400,233	282
	a14	544,558	185		b11	316,602	326
	a15	241,948	130		b12	267,965	269
					b13	214,729	82
					b14	157,740	111
					b15	152,017	100

4. 건설업 재무 건전성 평가를 위한 재무비율 분석

4.1 건전/워크아웃 기업의 재무비율 비교 분석

건설업의 기술 통계치에 대한 분석을 위해서 건전기업의 2009~2013년 5년간 재무비율과 워크아웃 기업의 워크아웃 연도를 포함하여 이전 5년간 재무비율의 평균을 구하였다. 한 기업 내에서 발생한 5년간의 변화의 폭의 평균을 구하기 위해서 각 15개 기업의 5년 동안의 재무비율의 표준편차를 구한 후, 이의 평균을 구하였다. 차이가 두드러지게 보이는 대표적인 인자를 중심으로 각 그룹의 평균을 비교 분석하였다. 또한 건전 기업과 워크아웃 기업 간의 평균 차이가 상이하고 표준편차가 크게 나타나는 경우 심층 분석을 위하여 연도별 비율 변화에 따른 원인을 분석하였다(Table 6). 이는 기업이 재정상태의 악화에 따른 재무비율이 악화됨으로써 표준편차가 크게 나타날 수 있기 때문이다.

Table 6. Mean and standard deviation by the financial ratios of healthy firms and workout firms

Variable		Financial ratios' mean		standard deviation		
KPI	ratios	Healthy firms(%)	Workout firms(%)	N	Healthy firms	Workout firms
①	X_1	170.08	1730.20	15	0.28	< 0.56
	X_2	210.80	260.41	15	0.06	< 0.16
	X_3	150.85	1290.76	15	0.34	< 0.47
②	X_4	770.48	3030.37	15	0.26	< 40.83
	X_5	380.04	3640.66	15	0.05	< 50.18
	X_6	640.30	450.47	15	0.13	< 0.31
	X_7	450.47	1220.65	15	0.34	< 20.24
	X_8	40.44	2610.97	15	0.70	< 40.48
	X_9	9630.06	1080.75	15	20.58	> 10.07
③	X_{10}	90.98	10.40	15	10.16	< 10.57
	X_{11}	30.03	-50.51	15	0.02	< 0.07
	X_{12}	50.72	-70.52	15	0.03	< 0.12
	X_{13}	10.52	130.30	15	0.04	< 10.68
	X_{14}	10.91	-50.57	15	0.02	< 0.28
④	X_{15}	10.08 Times	0.78 Times	15	0.19	< 0.20
	X_{16}	35,9470.65	2,1610.68	15	4540.47	> 60.24
	X_{17}	3,300.39	2870.38	15	70.58	> 30.54
⑤	X_{18}	130.89	70.52	15	0.18	< 0.28
	X_{19}	50.40	-450.57	15	0.82	< 40.02
	X_{20}	-20.48	-7120.37	15	10.86	< 30.69
	X_{21}	-40.22	-0.36	15	0.08	> 0.07
	X_{22}	50.53	10.13	15	0.07	< 0.39
	X_{23}	120.93	110.67	15	0.15	< 0.26
⑥	X_{24}	12,2690.75	6230.33	15	1250.40	> 2740.19
	X_{25}	1,2630.23	2410.59	15	6660.51	> 1940.21

(1) 유동성 지표 분석 결과

유동비율(X_1)은 유동자산을 단기간 내에 현금화하여 유동부채를 상환할 수 있는 기업의 단기 안정성을 나타내는 지표이다(Lee, 2007). 이 비율의 경우 두 그룹이 30.02% 차이로 거의 유사한 비율을 보이는 반면 당좌비율(X_3)은 20.09%로 유동성보다 큰 차이를 보였다. 당좌비율은 단기채무 지급능력을 의미하는데, 이는 워크아웃 기업이 판매과정을 거쳐야만 현금화될 수 있는 재고자산을 많이 보유하고 있어 건전기업에 비해 단기채무 상환능력이 낮은 것을 의미한다(Kim, 2014). 건설업의 경우 처음부터 매입 대상이 정해진 상태에서 시공에 착수해야 건축물이 완성되는 즉시 재고자산이 아닌 매출액으로 산정되기 때문에, 재고자산이 적게 보유하고 있고 당좌 비율이 높아야 합리적인 재무 상태로 볼 수 있다. 따라서 건설사의 재고자산이 높다는 것은 완성 건축물이 미분양 상태인 것으로 판단되므로 부정적인 상태로 볼 수 있다.

(2) 안정성 지표 분석 결과

대표적인 안정성 지표인 부채비율(X_4)은 높을수록 채권자의 위험이 증가한다는 기본개념에 근거하여 기업의 지급능력을 판단하는데 주로 사용한다(Kim, 2014). 하지만 수주기업의 안정성을 파악하는 지표로는 부적절한 지표로 해석될 수 있다. Lee(2013)에 따르면 수주업은 물품제조에 앞서 고객의 선주문(Pre-Order)을 필요로 하며 이에 의해 선수금이 증가하면 수주기업의 부채비율은 높아지지만 이는 수주기업에서 선주문이 들어왔다는 좋은 신호로 인식되어야 한다. 건전기업의 경우 부채비율이 100% 이하로 자기자본으로 부채를 전부 상환가능한 수준이기 때문에 건전기업의 안정성이 양호했다. 반면 워크아웃 기업은 건전 기업에 비해 약 4배 정도로 부채비율이 매우 높은 것으로 보아 선주문에 의한 부채를 제외하더라도 부채가 자기자본에 비해 지나치게 높게 측정될 경우 위험한 수준으로 판단될 수 있다.

순이자보상비율(X_8)이 100%에 이하인 수주기업은 지속적인 기업운영이 어려운 것으로 판단되는 지표인데 건전기업의 평균은 100%의 절반도 못 미치고 있다. 반대로 워크아웃 기업은 순이자보상비율의 전체 평균값이 상대적으로 매우 높지만 표준 편차가 큰 것을 볼 수 있다. 시간의 흐름에 따라 워크아웃 기업의 순이자보상비율을 세부 분석을 해본 결과, Figure 4에서 볼 수 있듯이 워크아웃 3년 전부터 기하급수적으로 비율이 떨어지기 시작하였고 1년 전부터 마이너스로 기업 경영상태의 위험성을 감지할 수 있었다.

Figure 4. Activity indicator's trends for Net Interest Coverage Ratio(X_8)

(3) 수익성 지표 분석 결과

일반적으로 수익성을 나타내는 지표인 매출액영업이익률(X_{12})은 영업이익을 매출액으로 나눈 비율로써 기업의 영업마진을 측정하는 비율이다(Kim, 2014). 건전 기업은 50.72%로 선진국 기업들(미국: 60.8%, 일본:40.7%)과 영업수익성이 비슷한 수준이다. 반면 워크아웃 기업은 -70.52%로 영업마진이 마이너스로 나타났다.

(4) 활동성 지표 분석 결과

재고자산은 상품, 제품, 재고품, 원재료 등을 의미하며, 재고자산회전율(X_{16})은 매출이 발생함으로써 실자산화가 되는 비율을 나타낸다. 이 비율이 높은 건전 기업은 재고자산 관리 및 영업 관리가 효율적으로 이루어지고 있었다. 반면에 매출액이 늘더라도 재고자산이 더 빠른 속도로 늘어나면 이익이 줄거나 자금 사정이 악화될 수 있다. 상대적으로 재고자산 회전율이 낮은 워크아웃 기업의 경우 기업마다 같은 패턴을 보이진 않았지만, 이 비율이 빠르게 낮아지면 위험신호로 인식하여도 된다.

자기자본회전율(X_{17})은 자기자본이 1년 동안 몇 번 회전했는지를 나타내는 비율로서(Kim, 2014), 건전 기업의 경우 주주가 투자한 자본의 활용도가 워크아웃 기업보다 10배 이상 높았다.

영업이익은 제품을 생산하고, 회사를 운영하고, 제품을 판매하는 기본적인 기업 활동의 성과로 얻어진 수익이기 때문에, 영업이익증가율(X_{19})이 양수인 건전 기업은 경쟁력이 우수한 기업이고 음수인 워크아웃 기업은 워크아웃 발생 전 5년 동안 경쟁력이 저하 된 것으로 판단된다.

(5) 성장성 지표 분석 결과

순이익증가율(X_{20})은 기업 활동의 최종성과인 순이익이 전년도보다 해당연도에 얼마나 증가하였는지를 나타내는 비율이다. 외형적 성장세를 보여주는 비율인 매출액증가율(X_{18})에서는 건전기업과 워크아웃 기업 사이에 큰 차이를 보이고 있지만, 실질적 성장세를 보여주는 지표인 순이익증가율에서는 두 기업 모두 마이너스(-) 성장을 한 것을 볼 수 있다. 다시 말해, 이익이 늘어나고 있는지 확인하기 위한 지표인 매출액증가율이 두 그룹 모두 음수로 나타났다. 이 비율이 양수일 때 기업의 지속적 성장을 나타내는 지표인데, 두 그룹 모두 음수인 것으로 보아 시평액 순위가 상승한 기업이라 할지라도 성장 가능성이 어두운 것으로 전망되고, 이는 건설경기의 악화라는 환경적 요인에 기인한 것으로 보인다.

(6) 재무요인 표준편차 비교 분석 결과

25개의 인자 중 6개(X_9, X_{16}, X_{17}, X_{21}, X_{25}, X_{26})를 제외한 나머지 인자들의 경우 워크아웃 기업 표준편차의 평균이 건전 기업에 비해 큰 것으로 나타났다. 이는 워크아웃 기업이 건전 기업보다 기업에 따른 비율 변동이 심하다는 것을 의미한다.

4.2 대응표본 T-검정 결과

건전 기업과 워크아웃 기업 두 그룹 간의 독립 표본 T-검정에 앞서, 표본 그룹 내에서의 규모에 따른 유의적 차이가 있는 지 검정하기 위해 건전 또는 워크아웃 기업 내의 기업 규모에 따른 대응표본 T-검정을 선행적으로 실시하였다. A-1과 A-2를 [건전기업 대응그룹]으로 B-1과 B-2를 [워크아웃 기업 대응그룹]으로 정의하여 각 그룹의 재무비율별 대응표본 T-검정을 실시하여, 각 그룹 내에서 기업의 규모에 따른 차이가 나타나는지 분석하였다. 대응표본 T-검정을 실시하기 위하여 5년간 건전 기업의 재무비율들을 연도별로 평균한 값과 워크아웃 그룹의 경우 워크아웃의 재무비율들을 연도별로 평균한 값을 변수로 입력하였다(Table 9). 그 결과 건전기업의 경우 25개의 인자 중 X_9, X_{11}, X_{25} 3개에서 95%의 유의성이 발견되었고, 워크아웃 기업의 경우 3개의 인자인, X_2, X_6, X_{23}에서 95%의 유의성이 발견되었다. 이것은 건전기업과 워크아웃 기업의 88% 재무비율이 기업의 규모에 따른 차이가 없음을 의미한다. 또한 5년간의 시간 흐름에 따른 비율을 비교한 결과가 유의하지 않게 나온 것은 건전기업 기업과 워크아웃 기업 각각 시간의 흐름에 따라 기업의 규모와 상관없이 비슷한 동향을 보이기 때문이다.

Table 7. Paired-sample T-test result

Variable		Corresponding group of healthy firms			Corresponding group of workout firms		
KPI	Ratio	N	Correlation coefficient	Significance probability	N	Correlation coefficient	Significance probability
①	X_1	5	-0.599	0.286	5	0.128	0.838
	X_2	5	0.772	0.126	5	0.930	0.022*
	X_3	5	-0.875	0.052	5	0.556	0.331
②	X_4	5	-0.636	0.248	5	-0.277	0.652
	X_5	5	-0.095	0.879	5	-0.088	0.888
	X_6	5	0.317	0.604	5	-0.987	0.002*
	X_7	5	-0.127	0.838	5	-0.234	0.705
	X_8	5	-0.849	0.069	5	0.649	0.236
	X_9	5	0.920	0.027*	5	-0.340	0.576
③	X_{10}	5	0.059	0.924	5	0.727	0.164
	X_{11}	5	0.880	0.049*	5	0.730	0.162
	X_{12}	5	0.624	0.261	5	0.613	0.271
	X_{13}	5	0.236	0.703	5	0.766	0.131
	X_{14}	5	0.125	0.841	5	0.216	0.728
④	X_{15}	5	0.864	0.059	5	0.008	0.989
	X_{16}	5	-0.352	0.561	5	-0.151	0.808
	X_{17}	5	0.685	0.202	5	-0.016	0.980
⑤	X_{18}	5	0.146	0.815	5	0.727	0.164
	X_{19}	5	0.335	0.581	5	0.633	0.252
	X_{20}	5	0.601	0.284	5	-0.152	0.807
	X_{21}	5	0.600	0.285	5	0.446	0.452
	X_{22}	5	-0.512	0.377	5	0.138	0.825
	X_{23}	5	0.085	0.892	5	0.936	0.019*
⑥	X_{24}	5	-0.461	0.434	5	0.030	0.962
	X_{25}	5	0.984	0.002*	5	0.384	0.523

Note. * $p < 0.05$

4.3 등분산 검정과 평균의 동일성에 대한 T-검정 결과

대응표본 T-검정 결과 규모에 따른 유의적 차이가 없으므로 건전기업과 워크아웃 기업 사이에 특정한 변수에 있어서 차이가 존재한다는 가정이 충족되는지를 검증하기 위해 두 집단 간 차이에 대해 유의성을 검증할 수 있는 독립표본 분석을 시행하였다. 이 표본 T-검정의 경우, 모집단의 분산이 동일하다는 가정 하에서 시행된다. 이러한 분산의 동질성 여부는 Levene의 검정, 즉 F-값을 이용한다. 이 F-value의 유의확률 P-value가 0.05보다 큰 경우, 두 모집단의 분산이 같다는 귀무가설을 기각할 수 없다. 따라서 등분산이 유의미하게 나온 경우 건전기업과 워크아웃 기업의 독립변수들 사이의 등분산을 가정하고, P-value가 0.05보다 작은 경우 등분산을 가정하지 않는다.

Table 8에 나타난 바와 같이 Levene의 등분산 검정의 결과 25개 인자 중 12개의 인자가 건전기업과 워크아웃 기업 사이에 동일한 분산을 가지는 것으로 판명되었으며, 그 중 T-검정 결과 95%의 유의성을 나타내는 7개의 인자를 도출하였다(Table 8, 9).

Table 8. T-test result of verification of equal variance and equality of average

Levene's equal variance test					T-test for equality of average		
KPI	Ratio	F-value	P-value	Significance	t	P-value	Standard error of estimate
①	X_1	20.64	0.143	*	-0.200	0.846	0.16
	X_2	20.05	0.190	*	-0.899	0.395	0.05
	X_3	20.11	0.185	*	10.373	0.207	0.15
②	X_4	40.69	0.062	*	-50.563	0.001*	0.41
	X_5	30.48	0.099	*	-60.088	0.000*	0.54
	X_6	10.24	0.298	*	60.428	0.000*	0.03
	X_7	40.80	0.060	*	-40.964	0.001*	0.16
	X_8	350.25	0.000		-10.359	0.245	10.63
	X_9	180.75	0.003		80.591	0.001*	0.99
③	X_{10}	440.55	0.000		20.050	0.106	0.04
	X_{11}	60.26	0.037		0.403	0.708	0.21
	X_{12}	60.93	0.030		80.787	0.000*	0.21
	X_{13}	70.12	0.028		-10.123	0.318	0.02
	X_{14}	60.26	0.037		0.373	0.728	0.20
④	X_{15}	0.26	0.622	*	50.533	0.001*	0.05
	X_{16}	50.48	0.047		10.871	0.134	180.55
	X_{17}	10.07	0.013		140.447	0.000*	20.09
⑤	X_{18}	60.87	0.031		0.941	0.389	0.07
	X_{19}	30.77	0.088	*	0.450	0.664	10.13
	X_{20}	120.52	0.008		20.109	0.101	30.28
	X_{21}	20.28	0.170	*	-10.114	0.298	0.03
	X_{22}	50.71	0.000		0.423	0.694	0.10
	X_{23}	30.24	0.110	*	0.154	0.882	0.08
⑥	X_{24}	40.93	0.057	*	240.395	0.000*	4770.41
	X_{25}	40.54	0.066	*	30.107	0.015*	3280.79

Note. * $p < 0.05$

Table 9. Identified key financial ratios from comparative analysis

No	KPI	Determined financial ratios
1	Stability	Debt Ratio(X_4), Equity Ratio(X_5), Non-current Asset to Stockholder's Equity and Fixed Liability(X_6), Total Borrowings to Total Assets(X_7)
2	Activity	Total Asset Turnover Ratio(X_{15})
3	Productivity	Capital Intensity(X_{24}), Labor Equipment Ratio (X_{25})

4.4 독립 표본 T-검정 결과

(1) 안정성 지표 분석 결과

15개의 워크아웃 기업 중, 1개의 기업이 워크아웃 1년 전에 자본총계가 적자가 되었고, 다른 한 기업이 워크아웃 시점에서 자본총계가 마이너스로 나타났다. 이처럼 자본총계가 음수 값을 가지는 것을 자본잠식(impaired Capital)이라고 하는데, 회사의 자산이 줄고 부채가 늘어 자기자본 중 잉여금이 바닥나고 납입자본금을 축소시켜야 하는 상태를 말한다(National Tax Service Dictionary, 2014). 기업의 자본은 납입자본금과 내부 유보된 잉여금으로 구성되는데 회사의 적자폭이 커져 잉여금이 바닥나고 납입자본금을 상쇄하기 시작하는 상태를 부분잠식이라고 한다. 반면 마이너스 자본으로 인하여 부채비율이 마이너스로 나타난 2개의 기업은 누적적자가 많아져 잉여금은 물론 납입 자본금까지 모두 잠식하게 되어 자본총계가 마이너스 상태가 된, 자본전액 잠식(완전자본잠식)이라고 할 수 있었다. Figure 5에 나타난 바와 같이 이러한 자본 잠식 현상으로 인하여 부채비율 평균이 워크아웃년도에 급격히 하락하였다.

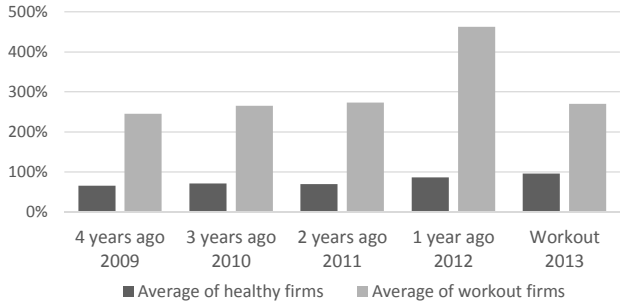

Figure 5. Stability indicator's trends for Debt Ratio(X_4)

워크아웃 기업이 건전기업에 비해 높은 부채비율(X_4)을 가지고 있으며 건전기업과 달리 부채비율이 일정하지 않고 변화의 폭이 매우 커서 안정적이지 못하였다. 자본 잠식현상으로 인해 부채비율이 증가하였다가 워크아웃 시기에 주는 것을 세부적으로 분석하기 위하여 이 기업을 제외하고 분석한 결과 워크아웃 1년전 워크아웃 기업의 부채비율은 544%로 200%대였던 그 전 3개년도와 달리 약 2배정도가 증가하였고, 워크아웃 년도에는 734%로 적으로 급격히 크게 증가하는 것을 볼 수 있었다.

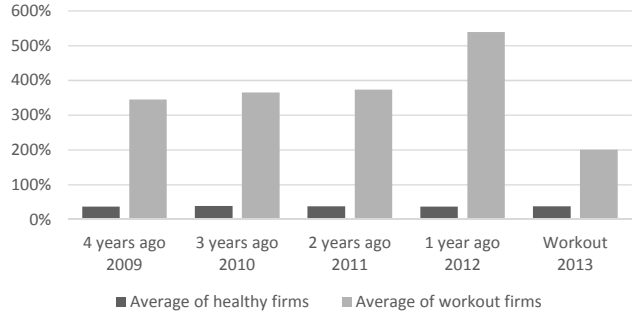

Figure 6. Stability indicator's trends for Equity Ratio(X_5)

자기자본비율(X_5)은 자산 또는 총자본 중에서 자기자본이 차지하는 비율로, 회사의 안정성을 측정하는 대표적인 분석인자이다. 총자본 대비 자기자본 비율이 높으면 높을수록 기업은 대외적인 영향력을 받지 않고 경영자의 소신에 기초하여 독자적으로 경영권을 행사할 수 있음을 의미한다(Han & Lee, 2011). 다시 말해, 자기자본은 금융

비용(이자)을 부담하지 않고 기업이 운용할 수 있는 내부자금이므로 자기자본비율이 높을수록 기업의 안정성은 높아진다고 할 수 있다. Figure 6에 나타난 것과 같이 건전기업의 경우 자기자본비율이 50% 이하로 나타나긴 하나 비율의 변화가 거의 없이 안정적이고, 워크아웃 기업의 경우 워크아웃 발생 1년 전에 상승했다가 급하락하는 동향을 보였다. 이는 자기자본비율의 경우 절대적인 비율보다는 비율의 변화가 중요한 것을 의미한다.

비유동장기적합률(X_6:고정장기적합률)은 자기자본과 비유동부채를 포함한 장기자본까지 자기자산에 투자한 자본의 범위를 확장해서 자본배분의 안정성을 평가한 고정비율을 확대한 개념이다. 즉, 자기자본 외에 고정부채까지 확대하여 자본배분의 안정성을 측정하는 비율로, 기업의 입장에서는 자기자본이 가장 위험이 작은 자본이다.

Figure 7. Stability indicator's trends for Total Borrowings to Total Assets(X_7)

부채비율 및 자기자본비율과 더불어 기업의 안전성을 측정하는 비율로써 차입금의존도(X_7)은 총자본 중에서 차입금이 차지하는 비중을 나타내는 지표로서 이용되고 있다. 또한 수주기업의 현금상환능력을 파악할 때는 부채비율 대신에 총자본 중 이자가 발생하는 부채에 대한 비율인 차입금 비율을 분석하는 것이 합리적이다. 차입금의존도는 일반적으로 30% 이하를 기준비율로 보고 있다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용 부담이 가중되고 기업의 전체적인 수익성이 낮아지게 되어 안전성이 떨어지게 되는데 워크아웃 기업이 워크아웃 발생 1년전에 차입금의존도가 건전기업에 비해 상대적으로 높아지는 것을 확인할 수 있다(Table 7).

(2) 활동성 지표 분석 결과

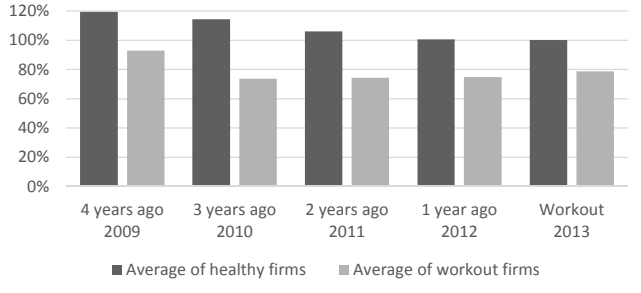

Figure 8. Activity indicator's trends_Total Asset Turnover(X_{15})

총자산회전율(X_{15}) 총자산이 1년 동안 몇 번 회전했는지를 나타내는 비율로서 기업이 투자한 총자산의 활용도를 총괄적으로 나타내는 지표이다. 총자산회전율의 경우 그 변화가 그룹에 따라 일정하진 않지만 전반적으로 건전기업은 총자산이 1년 동안 총자산이 1번 이상 회전한 것으로 보아 투자한 총자산 대비 활용도가 높았다. 반면 워크아웃 기업의 경우 이의 5년간 평균이 0.78로 건전기업에 비해 0.3회 차이로 활용도가 낮았다(Table 8).

(3) 생산성 지표 분석 결과

생산성은 기업 활동의 능률 또는 성과를 측정·평가하고 그 발생원인과 성과 배분의 합리성 등을 분석하는 기준이 된다. 그러므로 생산성에 관한 지표는 조직의 효율성을 측정하기 위한 지표이자 경영합리화의 척도라고 할 수 있다. 자본집약도(X_{24})는 종업원 1인이 이론적으로 어느 정도의 자본액을 보유하고 있는지를 나타내는 지표로서 노동장비율의 보조지표로 이용된다. 유형고정자산(유형자산 - 건설 중인 자산)을 노동자 수로 나눠 계산하는 노동장비율(X_{25})의 경우 전반적으로 워크아웃 기업이 낮게 나타났는데, 이는 자본 절약적인 성격을 갖고 있다는 것을 의미한다. Figure 9에 나타난 바와 같이 건전기업의 경우 하락하는 비율변화를 보이지만 전반적으로 높은 수치를 보이고 있었다. 반면, 워크아웃 기업의 경우 노동장비율의 비율이 매우 낮았으며 3년 전부터 감소되기 시작했다.

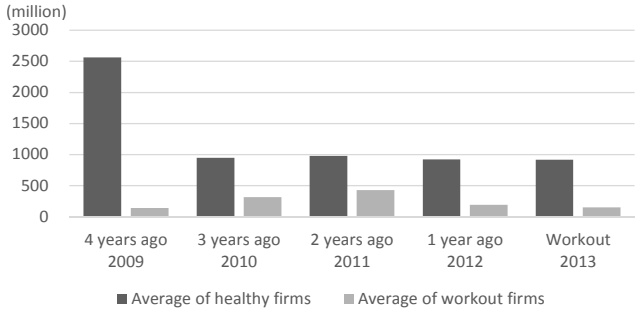

Figure 9. Productivity indicator's trends for Labor Equipment Ratio(X_{25})

5. 연구 결과

독립표본 T-검정 결과 도출된 7개의 인자 중 자본잠식으로 인하여 자본총계가 음수로 나타나는 경우, 자본 총계가 비율 산정식에 포함되게 되면 일관성과 정량적 결과 값의 해석을 불명확하게 할 수 있다. 따라서 최종 핵심 재무비율에서 자본총계가 이용되는 비율인 부채비율(X_4) 비유동장기적합률(X_6), 차입금의존도(X_7), 자본집약도(X_{24})을 제외하여 변수 25개 중 3개의 재무비율이 기업의 건전성을 파악하기 위한 핵심 재무비율로 도출되었다(Table 10).

유동성 외 5개의 지표 중 안정성, 활동성, 생산성 3개의 지표가 건설업의 경영성과를 측정하기 위한 중요한 지표로서 인식될 수 있다. 이는 건설기업이 건전한 재무

상태를 유지하기 위해서는 도전적인 경영보다는 안정적 경영을 추구하고 기업의 경영역량 향상을 통한 생산성 제고가 필수적임을 의미한다.

Table 10. Key financial ratios for soundness of construction firms

No	KPI	Determined key financial ratios
1	Stability	Equity Ratio(X_5)
2	Activity	Total Asset Turnover Ratio(X_{15})
3	Productivity	Labor Equipment Ratio(X_{25}),

6. 결론 및 제언

건설경기의 침체에 따른 불황으로 인해 건설기업의 경영상태가 악화되었고, 이를 개선하기 위한 노력의 일환으로 워크아웃제도가 강화되고 있다. 워크아웃이 발생하기 전에 기업은 중요한 재무비율들에 대한 현 재무 상태와 이의 변화추이를 명확히 식별하는 것이 경영 활성화에 있어 매우 중요하다. 따라서 본 연구에서는 워크아웃 기업과 건전기업의 비교 분석을 통하여 해당 기업의 재무상태를 파악할 수 있는 중요한 경영 지표와 그에 속한 재무비율들을 도출하였다.

본 연구에서 각 그룹 내의 규모에 따른 차이가 있는지를 알아보기 위해 대응표본 T-검정을 실시한 결과 기업의 규모와 재무비율은 상관성이 미미한 것으로 나타났다. 건전기업과 워크아웃기업 간의 재무비율을 비교분석하기 위한 독립표본 T-검정을 실시 결과, 기업의 위험은 안정성, 활동성, 생산성 지표에서 높은 연관성을 보였고 이에 해당하는 비율은 각각 자기자본비율, 총자산회전율, 노동장비율로 건전한 기업경영을 위한 건설기업의 핵심 재무비율로 도출되었다. 이 비율을 구성하는 요소인 자기자본, 총자산, 매출액, 유형자산, 건설 중인 자산이 건설기업이 주목해야할 핵심 재무인자들로 판명되었다.

본 연구에서 제시한 유동성 등 6가지 재무성과지표뿐만 아니라 현금흐름 지표나 다양한 비재무변수가 또한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 향후 다양한 재무/비재무적 변수를 동시에 적용한 건설기업의 재무건전성 및 생존예측 모형의 개발이 요구된다.

Reference

1. Cho, I. (2002). *An empirical study on the characteristic variables of reorganized workout firms*, Thesis, Chungang University, 5
2. Construction Association of Korea. Retrieved January 15, 2015 from www.cak.or.kr
3. Daily News Encyclopedia. Retrieved January 15, 2015 from http://terms.naver.com/
4. Data solution consultant team. (2013). *SPSS statistics Descriptive Statistics and Correlation Analysis.* 12rd ed. Data Solution, 43-52.
5. DART; Data Analysis, Retrieval and Transfer System. Retrieved October 2, 2014-January 30, 2015 from http://dart/fss.or.kr
6. Gwon, O., & Yun, Y. (2013). *Business Failure Analysis of construction firms by time phase, 3rd ed.*, Gwanlee press, Seoul, 54.
7. Han, J., & Lee, J. (2011). Analysis of factors influencing the construction business management success. *Journal of the Korea Institute of Building Construction*, 12(5), 68
8. Heo, W., Suk, C., & Kim, W. (2004). A study on the forecast of construction business failure according to financial ratio, *Journal of the Korea Institute of Construction Engineering Management*, 4(2) 137-138.
9. Jeon, Y., & Park, B., & Park, C. (2002). A survival predicting model of the construction firm, *Journal of Architectural institute of Korea*, 18(12), 165-172.
10. Kang, M., & Lee, J. (2009). Survival Analysis of Small and Medium Size Construction Enterprises Using Cox Proportional Hazards Model, *Construction Economy Research Institute of Korea*, 15(2), 41-42.
11. Kim, C. (2014). *Financial Analysis 4th ed.,* Korea Banking Institute, 2, 3, 59~160.
12. Lee, D., Kim, S., Kim, M. & Shin. D (2011). The management evaluation key performance indicators of korean construction firms, *Journal of the Korea Institute of Building Construction*, 11(1), 35
13. Lee, D., Kim, S., & Shin. D. (2009). A correlation analysis between the change of managerial environment and the business performance of domestic construction firms, *Journal of the Korea institute of building construction*, 9(1), 112.
14. Lee, J (2007). *The development of bankruptcy prediction model for specialty constructors*, Thesis, Chungang University, 36-37, 49.
15. Lee, S. (2000). *Workout Explanation for Restructuring Professionals, Ltd*. Younglim-cardinal press, 53-54.
16. Lee, M. (2013). *How to read financial statements with Korean industrial classification 9th ed.,* Spring press, 20
17. National Tax Service Dictionary. Retrieved November 18, 2014 from http://www.nts.go.kr/
18. Park, H. (2004). A study on the utility of the financial ratio-based financial soundness evaluation model of life insurance companies, *Journal of Korea insurance development institute*, 15(2), 3-36.
19. Seo, J., Lee, S., & Kim, J. (2013). Analysis of correlation between construction business and insolvency of construction company, *Journal of the Korea Institute of Building Construction*, 14(3) 3,10.
20. Worknet. Retrieved December 21, 2014 from http://www.work.go.kr
21. Yoon, S., Song, I., & Kim, H. (2014). *K-IFRS financial accounting 4th ed.,* Sinyoung press, 595.

(Received Apr. 23 2015 Revised Jun. 1 2015 Accepted Jul. 13 2015)